

PHP Login-System V1 - Grundlagen

Lernzettel fuer Cedric Conrads

Ziel: Verstehen, wie unser erstes PHP-Login-System aufgebaut ist: Formular, POST, Pruefung, Session, Dashboard und Logout.

1. Das Grundprinzip

Merksatz: Frontend fragt, Backend entscheidet, Session merkt sich den Login-Status.

Datei / Bereich	Aufgabe	Einfach gesagt
form.php	Login-Formular anzeigen	User gibt Benutzername und Passwort ein.
welcome.php	Login-Daten pruefen	PHP entscheidet: richtig oder falsch.
dashboard.php	Geschuetzten Bereich anzeigen	Nur eingeloggte User duerfen rein.
logout.php	User abmelden	Session wird geloescht.
\$_SESSION	Login-Status merken	Server merkt sich: User ist eingeloggt.

2. Der komplette Ablauf

1. User oeffnet form.php
2. User gibt Benutzername und Passwort ein
3. Formular sendet Daten per POST an welcome.php
4. welcome.php prueft Username und Passwort
5. Wenn richtig: Session wird gesetzt
6. User wird zu dashboard.php weitergeleitet
7. dashboard.php prueft, ob loggedIn in der Session existiert
8. Wenn ja: geschuetzter Bereich wird angezeigt
9. User klickt Logout
10. logout.php zerstoert die Session und leitet zurueck zum Login

3. form.php - Eingabe-Seite

Diese Datei sieht der User im Browser. Hier werden Benutzername und Passwort eingegeben.

```
<form action="welcome.php" method="post">
  <input type="text" name="username" placeholder="Name eingeben">
  <input type="password" name="password" placeholder="Passwort eingeben">
  <button type="submit">Login</button>
</form>
```

action="welcome.php" = Dorthin werden die Formulardaten geschickt.

method="post" = Die Daten werden an den Server gesendet und stehen in PHP in \$_POST.

name="username" = Dieser Name ist spaeter der Schluessel in \$_POST["username"].

type="password" = Der eingegebene Text wird im Browser verdeckt angezeigt.

4. welcome.php - Login pruefen

Diese Datei verarbeitet die Daten. Sie entscheidet, ob der Login erlaubt ist.

```
<?php

session_start();

$username = $_POST["username"];
$password = $_POST["password"];

if ($username === "Cedric" && $password === "1234") {
    $_SESSION["loggedIn"] = true;
    $_SESSION["username"] = $username;

    header("Location: dashboard.php");
    exit;
} else if ($username === "Max" && $password === "5678") {
    $_SESSION["loggedIn"] = true;
    $_SESSION["username"] = $username;

    header("Location: dashboard.php");
    exit;
} else {
    echo "Benutzername oder Passwort ist falsch.";
}
```

Was machen die wichtigsten Zeilen?

session_start(); - Startet oder oeffnet die Session. Ohne diese Zeile kann PHP nicht mit **\$_SESSION** arbeiten.

\$username = \$_POST["username"]; - Holt den Benutzernamen aus dem Formular.

\$password = \$_POST["password"]; - Holt das Passwort aus dem Formular.

&& - Bedeutet UND. Username muss stimmen UND Passwort muss stimmen.

\$_SESSION["loggedIn"] = true; - Merkt auf dem Server: Dieser User ist eingeloggt.

\$_SESSION["username"] = \$username; - Merkt den Namen des eingeloggten Users.

header("Location: dashboard.php"); - Leitet den Browser weiter zum Dashboard.

exit; - Stoppt das PHP-Skript direkt nach der Weiterleitung.

5. dashboard.php - Geschuetzter Bereich

Diese Seite darf nur sichtbar sein, wenn der User eingeloggt ist.

```
<?php

session_start();

if (!isset($_SESSION["loggedIn"])) {
    header("Location: form.php");
    exit;
}

echo "Willkommen im geschuetzten Bereich, " . $_SESSION["username"] . ".";
echo '<br><a href="logout.php">Logout</a>';
```

!isset(\$_SESSION["loggedIn"]) - Prueft: Gibt es den Login-Merker NICHT?

header("Location: form.php"); - Wenn nicht eingeloggt: zurueck zum Login.

\$_SESSION["username"] - Gibt den Namen aus, der beim Login gespeichert wurde.

Logout-Link - Fuehrt zur logout.php und meldet den User ab.

6. logout.php - Abmelden

```
<?php

session_start();
session_destroy();

header("Location: form.php");
exit;
```

session_start(); - Oeffnet die aktuelle Session.

session_destroy(); - Loescht die Session. Der User ist danach ausgeloggt.

header("Location: form.php"); - Leitet zurueck zum Login.

exit; - Stoppt den Code.

7. Security-Grundlagen aus diesem Projekt

Allgemeine Fehlermeldung: Besser: "Benutzername oder Passwort falsch" statt "Passwort falsch". So verraeht man nicht, ob ein Benutzername existiert.

Dashboard-Schutz: dashboard.php prueft die Session. Ohne Login wird der User zurueck zu form.php geschickt.

Session statt Browser-Entscheidung: Der Browser darf fragen. Der Server entscheidet.

Logout: Beim Logout wird die Session geloescht. Danach ist der geschuetzte Bereich wieder gesperrt.

Noch nicht sicher genug fuer echte Websites: Aktuell stehen Passwoerter noch fest im Code. Spaeter brauchen wir Datenbank und Passwort-Hashing.

8. Typische Fehler, die wir gesehen haben

Fehler	Warum problematisch?	Richtig
index.php.txt	Windows macht daraus eine Textdatei. PHP wird nicht ausgeführt.	index.php
\$ username	Leerzeichen zwischen \$ und Name ist ungültig.	\$username
if (...); {	Semikolon beendet das if zu früh.	if (...) {
welcome.php direkt öffnen	Dann gibt es keine POST-Daten.	Immer über form.php absenden.
header(...) ohne ;	PHP erwartet das Ende der Zeile.	header("Location: dashboard.php");

9. Portfolio-Beschreibung später

So können wir das Projekt später in dein Portfolio aufnehmen:

PHP Login-System V1

Ein einfaches serverseitiges Login-System mit PHP.

Das Projekt zeigt, wie Formulardaten per POST an den Server gesendet, mit PHP geprüft und per Session ein geschützter Bereich abgesichert wird.

Funktionen:

- Login-Formular mit Benutzername und Passwort
- Serverseitige Prüfung mit PHP
- Mehrere Benutzer per if / else if
- Geschütztes Dashboard
- Session-Management
- Logout-Funktion

Lerninhalte:

- Frontend vs Backend
- POST Requests
- PHP Variablen
- if / else Logik
- Sessions
- Grundlagen von Login-Sicherheit

10. Nächste Schritte

- Datenbank statt feste Benutzer im Code
- Benutzerregistrierung bauen
- Passwörter mit password_hash() speichern
- Login mit password_verify() prüfen
- SQL Injection verstehen und verhindern
- Projekt optisch verbessern und ins Portfolio aufnehmen